

# Lista de exercícios 03: Distribuição Normal Multivariada

Data de entrega: 24 de novembro de 2025

- 
- 1) Suponha que  $\mathbf{x} \sim N_3(\mu, \Sigma)$ , onde

$$\mu = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix}, \Sigma = \begin{bmatrix} 6 & 1 & -2 \\ 1 & 13 & 4 \\ -2 & 4 & 4 \end{bmatrix}$$

- a) Encontre a distribuição de  $z = 2x_1 - x_2 + 3x_3$
- b) Encontre a distribuição conjunta de  $z_1 = x_1 + x_2 + x_3$  e  $z_2 = x_1 - x_2 + 2x_3$
- c) Encontre a distribuição marginal de  $x_2$
- d) Encontre a distribuição de  $[x_1 \ x_3]^t$
- e) Encontre a distribuição conjunta de  $x_1, x_3$  e  $3(x_1 + x_2)$

- 
- 2) Considere uma população normal bivariada com  $\mu_1 = 0, \mu_2 = 2, \sigma_{11} = 2, \sigma_{22} = 1$  e  $\rho_{12} = 0,5$ .

- a) Escreva a função densidade normal bivariada correspondente.
- b) Escreva a distância generalizada quadrática de Mahalanobis  $(\mathbf{x} - \mu)^t \Sigma^{-1} (\mathbf{x} - \mu)$  em função de  $x_1$  e  $x_2$ .

- 
- 3) Suponha que  $\mathbf{x} \sim N_3(\mu, \Sigma)$ , onde

$$\mu = \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 1 \end{bmatrix}, \Sigma = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$

- a) Encontre a distribuição de  $z = 3x_1 - 2x_2 + x_3$
  - b) Encontre a distribuição de  $w = 2x_1$
  - c) Encontre a distribuição conjunta de  $\mathbf{y} = \begin{bmatrix} z \\ w \end{bmatrix}$
- 

- 4) Suponha que  $\mathbf{x} \sim N_3(\mu, \Sigma)$ , com

$$\mu = \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix}, \Sigma = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ -2 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Verifique se as seguintes variáveis são independentes. JUSTIFIQUE!

- a)  $X_1$  e  $X_2$
  - b)  $X_2$  e  $X_3$
  - c)  $(X_1, X_2)$  e  $X_3$
  - d)  $\frac{X_1 + X_2}{2}$  e  $X_3$
  - e)  $X_2$  e  $X_2 - \frac{5}{2}X_1 - X_3$
- 

- 5) Seja  $\mathbf{x} \sim N_3(\mu, \Sigma)$ , com

$$\mu = \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \\ 2 \end{bmatrix}, \Sigma = \begin{bmatrix} 25 & -2 & 4 \\ -2 & 4 & 1 \\ 4 & 1 & 9 \end{bmatrix}$$

Determine a distribuição condicional de  $X_1$  dado  $\mathbf{x}_2 = [4 \ 4]^t$ .

---

- 6) Seja o vetor  $\mathbf{x}$  com distribuição normal  $N_3(\mu, \Sigma)$ , sendo

$$\mu = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \Sigma = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 7 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

Determine as distribuições marginal de  $X_1$  e condicional de  $X_1$  dado  $\mathbf{x}_2 = [X_2 \ X_3]^t$ . O que podemos dizer a respeito dessas distribuições? Explique a razão desse fato.